CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Deux sommes télescopiques avec des factorielles

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$ et $T_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$.

1. Calculer $S_1, \dots, S_4$ et conjecturer S_n. Le démontrer par récurrence.
2. Simplifier $\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$ et retrouver S_n.
3. Calculer T_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(k+1)! = (k+1)k!$.

Ce qu'on te demande. Calculer deux sommes en les rendant télescopiques.

Corrigé

1. Conjecturer

Le coup d'œil. Calcule et regarde $1 - S_n$.

On calcule terme à terme :

$$S_1 = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3!} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}, \quad S_3 = \frac{5}{6} + \frac{3}{4!} = \frac{20}{24} + \frac{3}{24} = \frac{23}{24}, \quad S_4 = \frac{23}{24} + \frac{4}{120} = \frac{115+4}{120} = \frac{119}{120}.$$

On remarque $1 - S_n = \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}$, c'est-à-dire $\frac{1}{(n+1)!}$. Conjecture :

$$S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

2. Démontrer par récurrence

Le coup d'œil. $S_{n+1} = S_n + \frac{n+1}{(n+2)!}$*, et mets au dénominateur* $(n+2)!$*.*

Initialisation : $S_1 = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2!}$.

Hérédité : si $S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$, alors

$$S_{n+1} = 1 - \frac{1}{(n+1)!} + \frac{n+1}{(n+2)!} = 1 - \frac{n+2}{(n+2)!} + \frac{n+1}{(n+2)!} = 1 - \frac{(n+2)-(n+1)}{(n+2)!} = 1 - \frac{1}{(n+2)!}.$$

(On a écrit $\frac{1}{(n+1)!} = \frac{n+2}{(n+2)!}$.)

3. Télescopage

Le coup d'œil. Le terme général est une différence : calcule $\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$ *au même dénominateur.*

Au même dénominateur $(k+1)! = (k+1)\,k!$:

$$\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{k}{(k+1)!}.$$

Le terme général est donc une différence, et la somme télescope :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(n+1)!}.$$

$$\boxed{S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.}$$

4. La somme des k · k !

Le coup d'œil. Même idée : $k \cdot k!$ *est une différence de factorielles. Écris* $k = (k+1) - 1$*.*

On écrit $k = (k+1) - 1$:

$$k \cdot k! = (k+1)\,k! - k! = (k+1)! - k!.$$

C'est une différence de factorielles, et la somme télescope :

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \left((k+1)! - k! \right) = (n+1)! - 1!.$$

$$\boxed{T_n = (n+1)! - 1.}$$

Vérification : $T_3 = 1 + 4 + 18 = 23 = 24 - 1$.

Le piège

Se tromper d'indices dans le télescopage : il reste le premier terme $\frac{1}{1!}$ et le dernier $\frac{1}{(n+1)!}$.

La méthode

Somme avec factorielles : écrire le terme comme différence de deux termes consécutifs.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1.$$

Les termes intermédiaires se simplifient deux à deux. **Réflexe :** chercher à écrire le terme général comme une différence.